

Guía de pruebas de la API (paso a paso)

Esta guía está pensada para estudiantes del Módulo 3 de Data Science & AI. Incluye un flujo de prueba mínimo y ejercicios prácticos.

1) Preparación del entorno

1. Abre una terminal en la carpeta raíz del proyecto.
2. Crea y activa un entorno virtual (opcional pero recomendado).
3. Instala dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

2) Entrenar el modelo (solo una vez)

Antes de iniciar la API, asegúrate de entrenar el modelo:

```
python -m training.train
```

Debe generarse el archivo `model/pipeline.joblib`.

3) Levantar la API

Ejecuta:

```
python app/main.py
```

Se abrirá automáticamente Swagger en:

```
http://localhost:8000/docs
```

4) Prueba rápida en Swagger

1. Abre `http://localhost:8000/docs`.
2. Selecciona el endpoint `POST /predict`.
3. Haz clic en **Try it out**.
4. Usa este ejemplo:

```
{  
  "T1": 21.0,
```

```
"RH_1": 45.0,  
"T_out": 10.0,  
"Windspeed": 3.5  
}
```

5. Presiona **Execute** y revisa la respuesta.

5) Prueba desde consola con cURL

Ejemplo:

```
curl -X POST http://localhost:8000/predict ^  
-H "Content-Type: application/json" ^  
-d '{"T1": 21.0, "RH_1": 45.0, "T_out": 10.0, "Windspeed": 3.5}'
```

Ejercicios de práctica para estudiantes

Ejercicio 1: Validación de rangos

Envía un valor fuera de rango para **Windspeed** (por ejemplo 50).

- ¿Qué código HTTP devuelve?
- ¿Qué mensaje de error se muestra?

Pista: **Windspeed** solo permite 0–20.

Ejercicio 2: Campo faltante

Envía un JSON sin **T_out**.

- ¿Qué error aparece?
- ¿Cómo lo valida Pydantic?

Ejercicio 3: Campo extra

Envía un campo no definido, por ejemplo **"extra_field": 123**.

- ¿Es aceptado o rechazado?
- ¿Qué diferencia hay con un API sin validación estricta?

Ejercicio 4: Comparar predicciones

Envía dos requests diferentes:

1. Temperatura exterior baja (**T_out = 0**)
2. Temperatura exterior alta (**T_out = 30**)

¿Cuál predicción es mayor? ¿Por qué crees que ocurre?

Ejercicio 5: Sensibilidad de una variable

Mantén constantes `T1`, `RH_1`, `Windspeed` y cambia solo `T_out` en 5 valores. Registra las predicciones en una tabla y comenta la tendencia.

Ejercicio 6: Manejo de errores

Detén la API, borra `model/pipeline.joblib` y vuelve a iniciar.

- ¿Qué error se obtiene al llamar `/predict`?
- ¿Por qué es importante este manejo en producción?

Ejercicio 7: Ética y sesgo

Lee el apartado ético del README y responde:

- ¿Qué riesgos tendría usar esta predicción para sancionar a usuarios?
 - ¿Cómo mitigarías un sesgo del dataset?
-

Sugerencias de evaluación

- Respuestas correctas a validaciones (HTTP 400, 503).
- Capacidad de explicar las métricas y la salida.
- Uso correcto de Swagger y cURL.
- Análisis crítico de riesgos y ética.